

说明书摘要

本发明公开了一种多云异构中立架构的链元链底层系统，涉及区块链技术、数字内容确权技术领域，以韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型为底层逻辑，严格遵循链元体系核心标准及整个链元与链元链专利体系所有相关专利的协同要求，构建“中立开放联盟链+专属定制联盟链”双模式底层架构。本系统通过标准化技术流程，实现多云异构适配、多厂商专属定制与跨平台互认协同，核心流程包括架构部署、链元 ID 生成与适配、双重可信数据戳生成与适配等；其中，链元链联合可信数据戳生成以专属可信数据戳为前置条件，需完成链元验证与冲突排查，两种数据戳哈希值不同、用途不同；链元 ID 采用三级编码规则并新增四位数专属标识（0001-9999）作为会员唯一编码，预留充足拓展空间，保障全球唯一及会员规模化适配；底层采用双重加密机制，实现链元全生命周期溯源。结合全球区块链生态规模，本发明适配数据戳会员规模化发展，与整个链元与链元链专利体系所有相关专利形成“底层架构-功能实现-场景落地”的协同关系，规避重复授权风险，填补底层多云适配与专属定制技术空白，为整个专利体系提供统一灵活的底层支撑，适用于全球三种创作方式的数字内容确权、存证、审计与溯源，贴合实操场景，全面服务链元体系各类专利的落地实施。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球区块链生态。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种多云异构中立架构的链元链底层系统

技术领域

[0001] 本发明涉及区块链技术、数字内容确权技术领域，具体为一种多云异构中立架构的链元链底层系统，适用于全球数字内容（含人类创作、AI 辅助生成及 AI 生成式内容，三者为数字内容不同创作方式）的确权、存证、审计与溯源。本系统为整个链元专利体系与链元链专利体系提供统一灵活的底层架构支撑，实现多云适配、多厂商专属定制与跨平台互认协同，不依赖单一云厂商或中心化主体，契合全球多场景、多司法辖区应用需求，与链元体系所有专利形成“底层架构-功能实现-场景落地”的完整协同体系，无技术冲突、无职责重叠；通过预留四位数区块链会员编码，适配未来大规模会员接入，支撑链元链数据戳节点全球化布局，全面服务链元体系各类专利的落地实施。

背景技术

[0002] 现有链元链相关技术（含首个链元链专利 202610514226.6 及整个链元与链元链专利体系所有相关专利）已实现链元标识唯一化、链元链联合可信数据戳生成等核心功能，解决了链元确权、溯源核心需求，但底层架构存在明显痛点且与整个专利体系协同不足：一是依赖单一云厂商，缺乏中立性，跨平台互认困难，无法为整个链元专利体系与链元链专利体系提供统一底层支撑；二是难以兼顾多厂商专属定制与链元体系全局公信需求，与各类专利场景落地脱节；三是缺乏多云适配能力，难以支撑整个链元与链元链专利体系全球化落地；四是未明确技术边界，易出现重复授权风险；五是链元 ID 专属标识未预留充足拓展空间，无法适配未来数据戳会员规模化扩张，制约整个专利体系的推广。

[0003] 针对上述痛点及整个链元专利体系与链元链专利体系的协同需求，亟需一种多云异构、厂商中立的链元链底层架构：严格遵循链元体系核心标准，与链元体系所有相关专利形成互补协同，实现多云适配、专属定制与跨域互认，清晰界定技术边界以规避重复授权，提供统一可扩展的底层支撑；同时优化链元 ID 编码，预留四位数会员编码，适配未来数据戳会员规模化发展，推动整个链元与链元链专利体系全球化推广，全面服务各类专利的场景落地。

发明内容

[0004] （一）发明目的

本发明目的在于克服现有技术不足，提供一种多云异构中立架构的链元链底层系统，核心解决现有链元链依赖单一云厂商、跨平台互认困难、专属定制与公信需求难以兼顾的痛点，清晰界定与链元体系所有相关专利的技术边界，规避重复授权，实现协同统一。本系统遵循链元体系核心标准，搭建中立、开放、可拓展的底层架构，为整个链元专利体系与链元链专利体系提供统一底层支撑；同时预留四位数区块链会员编码（0001-9999），适配未来数据戳会员规模化扩张，支撑全球数字内容确权、存证等需求，与链元体系所有专利形成“底层架构-功能实现-场景落地”的协同关系，填补底层多云适配与专属定制技术空白，完善整个链元专利体系与链元链专利体系。

[0005] （二）核心技术方案

本发明以韦朋辰“语-玄-宙字”认知语言模型为底层逻辑，严格遵循链元体系核心标准及整个链元与链元链专利体系所有相关专利的协同要求，构建“中立开放联盟链+专属定制联盟链”双模式底层架构，不绑定单一云厂商，实现多云异构适配、多厂商专属定制与跨平台互认协同，与整个链元与链元链专利体系所有相关专利对齐技术标准、界定职责边界；同时结合全球区块链生态规模，在链元 ID 专属标识中预留四位数区块链会员编码（如 0001、0399 等），适配未来数据戳会员规模化发展，为整个专利体系的多场景落地提供灵活支撑。具体技术流程如下：

1. 底层架构部署流程

步骤 1：搭建中立开放联盟链，采用可插拔共识机制（初始适配 PBFT），部署 3-5 个核心节点（主导节点、国内科技联盟节点、全球机构节点），完成节点身份认证与权限配置，节点可根据全球拓展需求灵活新增，所有节点遵循链元体系核心标准，实现数据同步与共识校验。

[0006] 步骤 2：部署专属适配接口模块，为各区块链平台、企业提供标准化专属接入接口，支持国内外主流云厂商（阿里云、腾讯云、AWS、微软云等）基础设施无缝对接，接口参数可按需适配调整，但需严格遵循链元 ID 编码、数据戳核心字段等统一标准。

[0007] 步骤 3：各平台通过专属接入接口部署自身专属定制联盟链，自主配置安全策略、数据管理规则，完成与自身适配云厂商基础设施的对接及与中立开放联盟链的通信适配，保障二者数据交互安全兼容；专属定制联盟链数据主权归属各平台，无需向中立开放联盟链提交核心数据；各平台对应唯一四位数区块链会员编码（0001-9999），作为链元 ID 专属标识核心组成部分。

[0008] 2. 链元 ID 生成与适配流程

说明书

步骤 1: 链元标准委员会制定维护链元 ID “全局编码+场景编码+时序编码”三级规则, 各平台遵循该规则, 在专属定制联盟链中完成链元拆解(提取数字内容核心特征, 数字内容含人类创作、AI 辅助生成及 AI 生成式内容三种方式); 明确为适配全球区块链会员规模化发展, 在核心 ID 基础上新增四位数编码(0001-9999)作为会员唯一标识, 不违反首个链元链专利链元 ID 唯一化要求。

[0009] 步骤 2: 各平台按三级编码规则生成链元核心 ID, 新增四位数专属标识(0001、0002……9999), 用于区分自身平台链元, 保障链元 ID 全球唯一; 四位数编码预留充足空间, 可完全适配全球区块链企业接入需求。

[0010] 步骤 3: 专属定制联盟链将链元 ID 同步至中立开放联盟链, 经唯一性校验备案后, 实现同一链元在双模式架构中 ID 一致, 保障跨平台可溯源。

[0011] 3. 双重可信数据戳生成与适配流程

(1) 专属可信数据戳生成流程:

步骤 1: 各平台在专属定制联盟链中, 对已生成链元 ID 的数字内容(含三种创作方式)采集链元 ID、权属信息、生成时间等核心字段。

[0012] 步骤 2: 专属定制联盟链按自身规则(遵循数据戳核心字段标准)对核心字段加密, 生成专属可信数据戳并计算哈希值, 该哈希值仅在本平台生态内有效。

[0013] 步骤 3: 专属可信数据戳与链元 ID 绑定, 存储于专属定制联盟链, 用于自身生态内链元确权、存证与管理, 不参与跨平台互认。

[0014] (2) 链元链联合可信数据戳生成流程(需以专属可信数据戳为前置条件):

步骤 1: 用户需跨平台互认、司法举证时, 通过所属平台专属定制联盟链提交链元链联合可信数据戳生成申请, 并选择提交方式(脱敏哈希/完整作品)。

[0015] 步骤 2: 专属定制联盟链校验申请人已生成专属可信数据戳后, 将申请及相关数据(脱敏哈希方式提交作品哈希值+链元核心标识; 完整作品方式提交数字作品+链元核心标识)同步至中立开放联盟链。

[0016] 步骤 3: 中立开放联盟链接收数据后, 完成链元验证(ID 合法性、内容完整性)与冲突排查(确认未生成过该链元的联合可信数据戳), 排查通过后, 按首个链元链专利 202610514226.6 标准生成链元链联合可信数据戳, 计算哈希值(与专属可信数据戳不同)。

[0017] 步骤 4: 中立开放联盟链将联合可信数据戳同步至对应专属定制联盟链, 与链元 ID、专属可信数据戳绑定存储, 并完成全网备案, 作为跨平台核验、司法举证的唯一有效依据。

[0018] (3) 链元可信时间戳升级流程:

步骤 1: 用户提交链元可信时间戳升级申请, 按首个链元链专利 202610514226.6 流程, 提交相关材料对应专属可信数据戳。

[0019] 步骤 2: 专属定制联盟链校验申请材料及专属可信数据戳合法性后, 同步至中立开放联盟链。

[0020] 步骤 3: 中立开放联盟链完成链元验证、节点共识验证, 确认无冲突后, 生成链元链联合可信数据戳并关联原时间戳信息, 同步至专属定制联盟链绑定存储。

[0021] 4. 安全合规适配流程

步骤 1: 底层架构采用双重加密机制, 先通过非对称加密算法加密链元信息、数据戳数据, 再通过哈希算法生成校验值, 保障数据传输与存储安全。

[0022] 步骤 2: 各专属定制联盟链在遵循底层加密要求的前提下, 自主调整加密算法与强度, 适配自身及所在司法辖区合规规范。

[0023] 步骤 3: 链元 ID 生成、数据戳操作、跨平台交互等所有操作日志, 实时同步至双模式架构, 实现不可篡改, 留存链元全生命周期溯源数据, 可用于司法举证。

[0024] 5. 跨平台互认流程

步骤 1: 不同平台核验链元时, 核验方通过中立开放联盟链提交待核验链元 ID 及核验请求。

[0025] 步骤 2: 中立开放联盟链根据待核验链元 ID, 调取对应链元链联合可信数据戳及操作日志, 校验其哈希值合法性。

[0026] 步骤 3: 校验通过后, 中立开放联盟链返回联合可信数据戳及溯源信息, 核验方完成链元核验, 实现跨平台、跨云厂商互认, 无需共享核心数据库。

[0027] 6. 治理与维护流程

步骤 1: 链元标准委员会负责链元体系相关标准(链元 ID 编码、数据戳核心字段等)制定维护, 及四位数区块链会员编码的分配、管理与更新, 保障编码唯一及会员拓展适配性; 链元链委员会负责链元链相关标准及运行规则制定维护。

[0028] 步骤 2: 本系统执行机构负责中立开放联盟链节点管理、多云适配接口维护优化及双模式架构协同运行监控。

说明书

[0029] 步骤 3: 各平台负责自身专属定制联盟链日常维护、参数调整及安全防护, 及时同步运行异常信息; 会员编码变更需经链元标准委员会审核备案。

[0030] 7. 可拓展性适配流程

步骤 1: 新增云厂商、区块链平台通过专属适配接口提交接入申请, 经本系统执行机构审核通过后, 由链元标准委员会分配唯一四位数会员编码, 完成接口适配; 结合全球区块链生态规模, 四位数编码可满足长期会员拓展需求, 无需频繁调整规则。

[0031] 步骤 2: 根据节点规模、场景需求, 可通过共识机制切换模块, 灵活切换中立开放联盟链共识机制, 适配不同运行需求。

[0032] 步骤 3: 根据链元体系标准更新、技术发展需求, 由链元标准委员会、链元链委员会制定链元 ID 编码、数据戳字段拓展方案, 本系统执行机构完成底层架构适配调整, 确保与整个链元与链元链专利体系所有相关专利的拓展需求协同; 四位数会员编码可进一步拓展, 不影响现有体系及链元体系核心专利的核心逻辑。

[0033] (三) 有益效果

本发明与现有技术、链元体系所有相关专利相比, 具有以下有益效果, 兼顾专利协同与会员规模化发展需求:

1. 厂商中立与多云适配: 不绑定单一云厂商, 支持主流联盟链、云平台动态接入, 解决现有适配性差的痛点, 适配全球多场景, 为整个链元与链元链专利体系提供统一灵活的底层运行环境, 全面支撑各类专利的多场景落地。

[0034] 2. 专属定制与公信兼顾: 双模式架构允许各平台自主部署专属链元链, 保障数据主权与专属管理, 同时通过中立开放联盟链实现跨平台互认, 保障全局公信力, 填补技术空白, 为整个链元与链元链专利体系提供双重支撑, 提升整个专利体系的适配性和落地能力。

[0035] 3. 专利协同互补, 规避重复授权: 严格遵循链元体系核心标准, 与链元体系所有相关专利完全兼容, 聚焦底层架构适配与专属定制支撑, 不重复其他专利功能实现、场景落地内容, 与链元体系各类专利形成“底层-功能-落地”的协同体系, 职责边界清晰, 无重复授权风险; 四位数会员编码属于链元 ID 拓展, 不涉及链元体系核心专利的核心保护范围。

[0036] 4. 安全合规性强: 支持多司法辖区合规规范, 各平台可自主调整安全策略, 双重加密与全生命周期溯源保障数据安全, 可用于司法举证, 与整个链元与链元链专利体系的安全合规要求保持统一, 支撑各类专利合规落地。

[0037] 5. 可拓展性强, 适配会员规模化: 预留云厂商接入、共识机制切换等拓展空间, 支撑整个链元与链元链专利体系的全球化推广; 四位数会员编码 (0001-9999) 预留充足空间, 可适配全球区块链企业接入, 为整个专利体系的拓展提供底层支撑, 提升整个专利体系的生命力。

[0038] 6. 适配数据戳会员规模化布局: 结合全球区块链生态规模及成功联盟经验, 四位数编码可支撑链元链分阶段发展会员, 完全适配数据戳节点全球化布局需求。

[0039] 配图说明

图 1: 多云异构中立架构的链元链底层系统整体架构图

该图为黑白版本, 展示本发明“中立开放联盟链+专属定制联盟链”双模式底层架构, 明确节点构成、数据交互逻辑及四位数会员编码设计, 体现多云中立特性, 支撑整个链元与链元链专利体系底层运行。

[0040] 图 2: 双重可信数据戳适配体系逻辑流程图

该图为黑白版本, 展示双重可信数据戳的生成、升级逻辑及二者哈希值差异, 明确链元链联合可信数据戳的前置条件与跨域互认效力, 契合整个专利体系数据戳相关要求。

[0041] 图 3: 链元 ID 适配及跨平台溯源逻辑图

该图为黑白版本, 展示链元 ID 三级编码规则及四位数会员专属标识设计, 明确链元 ID 全球唯一性及跨平台溯源逻辑, 适配会员规模化发展需求。

[0042] 图 4: 多厂商多云适配场景实施流程图

该图为黑白版本, 展示多厂商多云场景下本系统的实施流程, 明确架构部署、链元 ID 生成、数据戳适配等核心环节, 贴合实操逻辑, 支撑专利体系多场景落地。

具体实施方式

[0043] 为使本发明技术方案清晰可实施, 以下结合具体实施例详细说明技术流程, 实施例仅用于解释本发明, 不限定保护范围。核心技术流程需在各实施例中明确体现, 严格遵循链元体系核心标准及整个链元与链元链专利体系所有相关专利的协同要求, 明确技术边界、规避重复授权, 贴合至信链实操逻辑, 确保与整个专利体系协同无冲突; 同时体现四位数会员编码的适配性, 支撑整个专利体系多场景落地。

[0044] 实施例 1: 多厂商多云适配场景技术流程

说明书

本实施例适配多区块链平台、多云厂商协同场景，实现各平台专属管理与跨平台互认协同，为整个链元与链元链专利体系提供底层支撑；结合全球区块链生态规模，采用四位数会员编码，适配会员规模化接入，助力整个专利体系的全球化落地。

[0045] 1. 架构部署流程：

1.1 搭建中立开放联盟链，初始部署 3 个核心节点（主导节点、国内科技联盟节点、全球机构节点），采用 PBFT 共识机制，完成节点身份认证与权限分配，建立节点数据同步通道，保障共识校验高效。

[0046] 1.2 部署专属适配接口模块，配置标准化接入参数，支持阿里云、腾讯云、AWS 三家云厂商基础设施无缝对接，接口预留参数调整端口，适配各平台个性化需求。

[0047] 1.3 阿里、腾讯、AWS 三家数字创作平台通过专属接入接口部署专属定制联盟链，分别配置 RSA、SM4、ECC 加密策略，完成与自身云基础设施的对接及与中立开放联盟链的通信适配，不向中立开放联盟链提交核心数据；链元标准委员会为三家平台分配四位数会员编码：0001（阿里云）、0002（腾讯云）、0003（AWS）。

[0048] 2. 链元 ID 生成与适配流程：

2.1 链元标准委员会提供链元 ID 三级编码规则，三家平台在各自专属定制联盟链中，对平台内三种创作方式的数字内容进行链元拆解，提取核心特征作为链元。

[0049] 2.2 三家平台按三级编码规则生成链元核心 ID，新增四位数专属标识（0001=阿里云、0002=腾讯云、0003=AWS），保障链元 ID 全球唯一；四位数编码预留充足空间，支撑后续会员接入及规模化发展。

[0050] 2.3 三家平台将链元 ID 同步至中立开放联盟链，经唯一性校验备案后，实现同一链元在双模式架构中 ID 一致。

[0051] 3. 双重可信数据戳生成流程：

3.1 专属可信数据戳生成：三家平台在各自专属定制联盟链中，采集链元 ID、权属信息、生成时间等核心字段，按自身规则（遵循数据戳核心标准）生成专属可信数据戳并计算哈希值，仅用于自身平台生态。

[0052] 3.2 链元链联合可信数据戳生成：阿里云用户与腾讯云用户跨平台互认时，阿里云用户提交链元链联合可信数据戳生成申请并选择脱敏哈希方式，阿里云专属定制联盟链校验专属可信数据戳后，将作品哈希值+链元核心标识（含 0001 编码）同步至中立开放联盟链；经链元验证、冲突排查后，中立开放联盟链按首个链元链专利 202610514226.6 标准生成链元链联合可信数据戳，计算哈希值（与专属数据戳不同），同步绑定存储并完成全网备案；腾讯云用户通过中立开放联盟链查询核验。

[0053] 4. 安全合规适配流程：

4.1 底层架构采用双重加密机制，先通过非对称加密处理链元、数据戳数据，再通过 SHA-256 哈希算法生成校验值。

[0054] 4.2 三家平台在底层加密基础上，自主调整加密强度，阿里云、腾讯云适配国内合规，AWS 适配海外多司法辖区合规。

[0055] 4.3 所有操作日志实时同步至双模式架构，实现不可篡改，留存溯源数据。

[0056] 5. 跨平台互认流程：

5.1 腾讯云用户向中立开放联盟链提交核验请求，提供含 0001 编码的待核验链元 ID。

[0057] 5.2 中立开放联盟链调取对应联合可信数据戳及操作日志，校验哈希值合法性。

[0058] 5.3 校验通过后，返回联合可信数据戳及溯源信息，腾讯云用户完成核验，实现跨平台互认。

[0059] 结合全球区块链生态规模及成功联盟经验，本场景四位数会员编码设计可支撑后续会员规模拓展，完全适配数据戳节点全球化布局，且不违反首个链元链专利核心要求。

[0060] 实施例 2：数字创作平台 AI 辅助创作内容确权场景技术流程

本实施例适配数字创作平台三种创作方式的数字内容确权、存证与跨平台审计场景，结合链元神经网络自然语言处理技术，明确 AI 辅助生成及 AI 生成式内容需人工辅助、权属登记在自然人名下，对接链元体系相关专利的 AI 场景功能模块，实现整个专利体系的协同落地；同时采用四位数会员编码，适配会员规模化发展，支撑专利体系多场景拓展。

[0061] 1. 架构适配流程：

1.1 华为数字创作平台部署专属定制联盟链，通过专属适配接口接入中立开放联盟链，适配华为云基础设施，遵循链元核心标准；链元标准委员会为其分配四位数编码（0004=华为云），区分三种创作方式对应的链元。

[0062] 1.2 完成专属定制联盟链与链元体系相关专利 AI 内容处理、审计模块的对接，保障数据交互顺畅，实现与整个链元与链元链专利体系的协同联动。

[0063] 2. 链元拆解与 ID 生成流程：

2.1 基于链元神经网络自然语言处理技术，在人工辅助优化 AI 相关创作内容的基础上，对三种创作方式的

说明书

数字内容进行链元拆解，提取核心词条、独创性表达作为链元；明确 AI 辅助生成及 AI 生成式内容权属登记在辅助自然人名下，人类创作内容权属归创作自然人。

[0064] 2.2 按三级编码规则生成链元核心 ID，新增四位数专属标识（0004=华为云），实现链元与数字内容的唯一绑定；同步至中立开放联盟链完成校验备案，关联加密存储的权属自然人信息；四位数编码确保后续新增平台编码不重复，适配行业规模化发展。

[0065] 3. 数据戳生成流程：

3.1 华为平台通过专属定制联盟链，采集链元 ID、权属信息、生成时间、AI 相关参数及人工辅助痕迹（仅 AI 创作）等核心字段，生成专属可信数据戳并计算哈希值，用于自身生态确权管理。

[0066] 3.2 跨平台审计时，华为平台提交链元链联合可信数据戳生成申请并选择完整作品方式，校验专属可信数据戳及权属信息后，将数字内容+链元核心标识（含 0004 编码）同步至中立开放联盟链。

[0067] 3.3 中立开放联盟链完成链元验证（链元与 AI 内容一致性）、冲突排查后，生成链元链联合可信数据戳，计算哈希值（与专属数据戳不同），同步绑定存储并完成全网备案。

[0068] 4. 审计与溯源流程：

4.1 跨平台审计方通过中立开放联盟链，提交含 0004 编码的待审计 AI 内容链元 ID，查询对应联合可信数据戳及全生命周期操作日志。

[0069] 4.2 审计方以联合可信数据戳哈希值为核心，校验 AI 内容完整性与权属合法性，完成跨平台审计。

[0070] 4.3 AI 相关创作内容优化由辅助自然人主导，调用逻辑语树技术模块完成；人类创作内容优化由创作自然人主导；优化后同步更新链元、权属信息，双模式架构分别更新对应数据戳，确保一致性。

[0071] 5. 安全保障流程：

5.1 采用双重加密机制，加密链元、权属信息，操作日志实时上链不可篡改；5.2 华为平台调整专属定制联盟链加密策略，适配内容保密及权属保护需求，契合多司法辖区合规规范，与整个链元与链元链专利体系的 AI 场景安全要求保持统一，支撑相关专利合规落地。

[0072] 本发明具体实施流程严格遵循链元体系核心标准，清晰界定与整个链元与链元链专利体系所有相关专利的技术边界，聚焦底层架构多云适配与专属定制支撑，不重复其他专利功能实现、场景落地内容，贴合至信链实操逻辑；结合全球区块链生态规模，四位数会员编码预留充足拓展空间，适配数据戳会员规模化发展，明确双重数据戳的前置关系、哈希值差异及核心流程，实现与整个链元与链元链专利体系所有相关专利的协同互补，规避重复授权风险，完善整个链元与链元链专利体系，支撑链元体系全球化、多场景落地。

权 利 要 求 书

1. 一种多云异构中立架构的链元链底层系统，其特征在于，以韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型为底层逻辑，严格遵循链元体系核心标准，构建“中立开放联盟链+专属定制联盟链”双模式底层架构，不绑定任何单一云厂商，实现多云异构适配、多厂商专属定制与跨平台互认的协同；所述系统适配整个链元与链元链专利体系的核心标准及所有相关专利的协同要求，与链元体系各类专利形成“底层架构-功能实现-场景落地”的协同体系，不涉及同等技术重复授权；所述系统的核心技术流程包括架构部署、链元 ID 生成与适配、双重可信数据戳生成与适配、安全合规适配、跨平台互认、治理与维护及可拓展性适配；所述双重可信数据戳生成流程中，链元链联合可信数据戳的生成以专属可信数据戳为前置条件，且两种数据戳的哈希值不相同，仅链元链联合可信数据戳具备跨域互认效力；所述链元 ID 在三级编码规则基础上，新增四位数专属标识字段（0001-9999），作为区块链会员唯一编码，用于区分不同区块链会员平台，适配全球区块链会员规模化发展需求，不违反链元体系核心专利的核心要求，为整个专利体系的多场景落地提供支撑。
2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述架构部署流程包括：搭建中立开放联盟链，部署核心节点并配置共识机制，完成节点身份认证与权限分配；部署专属适配接口模块，提供标准化接入接口并支持参数调整；各家平台通过专属接入接口部署专属定制联盟链，完成与自身云厂商基础设施的对接及与中立开放联盟链的通信适配，专属定制联盟链数据主权归属各家平台；链元标准委员会为各家平台分配唯一四位数会员编码（0001-9999），作为链元 ID 专属标识的核心组成部分。
3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元 ID 生成与适配流程包括：各家平台遵循链元标准委员会制定的三级编码规则，在专属定制联盟链中完成链元拆解并生成链元核心 ID；各家平台在核心 ID 基础上新增四位数专属标识字段（0001-9999），作为区块链会员唯一编码，确保链元 ID 全球唯一；专属定制联盟链将链元 ID 同步至中立开放联盟链，完成唯一性校验与备案，确保同一链元在双模式架构中 ID 一致、可跨平台溯源；四位数会员编码预留充足拓展空间，适配全球区块链会员规模化接入需求。
4. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述双重可信数据戳生成与适配流程包括：
 - （1）专属可信数据戳生成：各家平台在专属定制联盟链中，采集链元 ID、权属信息、生成时间等核心字段，遵循链元数据戳核心标准生成专属可信数据戳，计算哈希值，仅在自身平台生态内有效；
 - （2）链元链联合可信数据戳生成：用户提交链元链联合可信数据戳生成申请并选择提交方式（脱敏哈希提交/完整作品提交），专属定制联盟链校验申请人已生成专属可信数据戳后，将申请及对应相关数据（脱敏哈希提交方式提交作品哈希值 + 链元核心标识；完整作品提交方式提交数字作品 + 链元核心标识）同步至中立开放联盟链；中立开放联盟链完成链元验证与冲突排查后，按照首个链元链专利 202610514226.6 标准生成链元链联合可信数据戳，计算哈希值并完成全网备案；
 - （3）链元可信时间戳升级：用户提交升级申请及相关材料，专属定制联盟链校验通过后同步至中立开放联盟链，完成链元验证、节点共识验证后，生成链元链联合可信数据戳并关联原时间戳信息。
5. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述安全合规适配流程包括：底层架构采用双重加密机制，先通过非对称加密处理数据，再通过哈希算法生成校验值；各家专属定制联盟链可自主调整加密算法与强度，适配自身及所在司法辖区合规规范；所有操作日志实时上链，实现链元全生命周期溯源，可用于司法举证。
6. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述跨平台互认流程包括：核验方提交待核验链元 ID 及核验请求；中立开放联盟链调取对应的链元链联合可信数据戳及操作日志，校验哈希值合法性；校验通过后返回相关信息，核验方完成链元核验，实现跨平台、跨云厂商互认，无需共享核心数据库。
7. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述治理与维护流程包括：链元标准委员会负责链元体系相关标准（链元 ID 编码、数据戳核心字段等）的制定与维护，负责四位数区块链会员编码的分配、管理与更新；链元链委员会负责链元链相关标准及运行规则的制定与维护；本系统执行机构负责中立开放联盟链节点管理、专属适配接口维护、双模式架构协同运行监控；各家平台负责自身专属定制联盟链的日常维护与异常同步，会员编码变更需经链元标准委员会审核备案；整个治理与维护流程适配整个链元与链元链专利体系的运行需求，保障专利体系协同顺畅。
8. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述可拓展性适配流程包括：新增云厂商、区块链平台通过专属适配接口提交接入申请，审核通过后由链元标准委员会分配唯一四位数会员编码，完成接口适配；根据节点规模、场景需求，灵活切换中立开放联盟链共识机制；根据标准更新与技术发展，完成链元 ID 编码、数据戳字段的拓展适配，支撑整个链元与链元链专利体系所有相关专利的拓展需求；结合全球区块链生态规模，四位数会员编码可适配会员规模化发展需求，无需频繁调整编码规则，保障整个专利体系的长期稳定拓展。

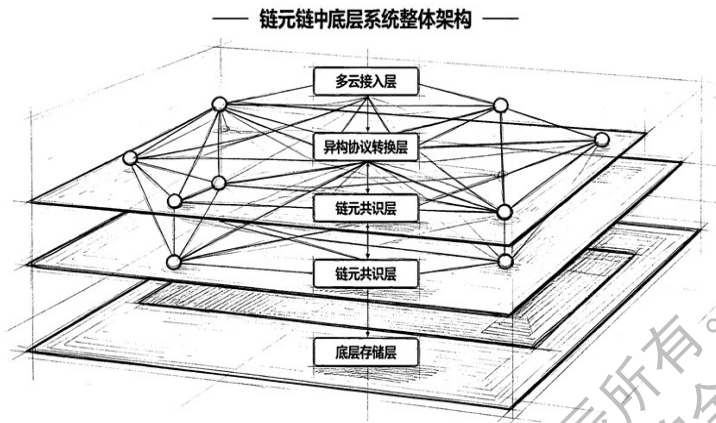


图1：多云异构中立架构的链元链底层系统整体架构图

图 1

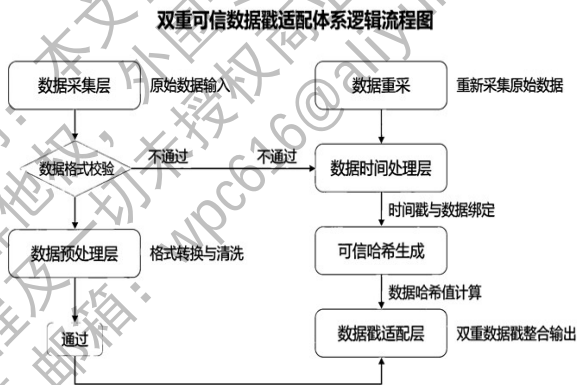


图2：双重可信数据戳适配体系逻辑流程图

图 2

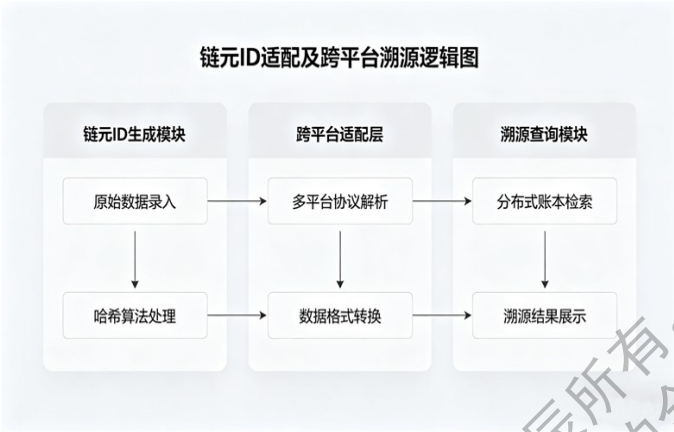


图3：链元ID适配及跨平台溯源逻辑图



图4：多厂商多云适配场景实施流程图

图 2